Especificación técnica · Portal de reservas de espacios

Documento ficticio creado para el ejercicio de la sesión 5. No describe una organización real.

1. Equipo disponible

El proyecto contará con un equipo de 3 personas: una persona de backend, una de frontend y una persona de QA a media jornada. No hay diseñador asignado: se reutiliza el sistema de diseño.

2. Stack tecnológico existente

- Frontend: React 18 con TypeScript y la librería de componentes interna.
- Backend: FastAPI (Python 3.12) con SQLAlchemy y PostgreSQL 15.
- Tareas en segundo plano: Celery con Redis (ya en producción).
- Autenticación: SSO corporativo con Microsoft Entra ID (OpenID Connect), ya integrado.
- Despliegue: contenedores Docker en Kubernetes, con pipeline de GitHub Actions.

3. Requisitos acordados después de la reunión

a) Accesibilidad: las pantallas de reserva deben cumplir WCAG 2.1 nivel AA, con una auditoría externa antes de la entrega.

b) Bloqueo de salas: se resuelve la pregunta abierta. Operaciones podrá bloquear una sala por mantenimiento o festivo desde un endpoint de administración (sin pantalla propia).

c) Exportación: operaciones necesita descargar las reservas de un mes en CSV.

d) Auditoría: cada creación, cambio o cancelación queda registrada con usuario y fecha, y el historial se conserva 12 meses.

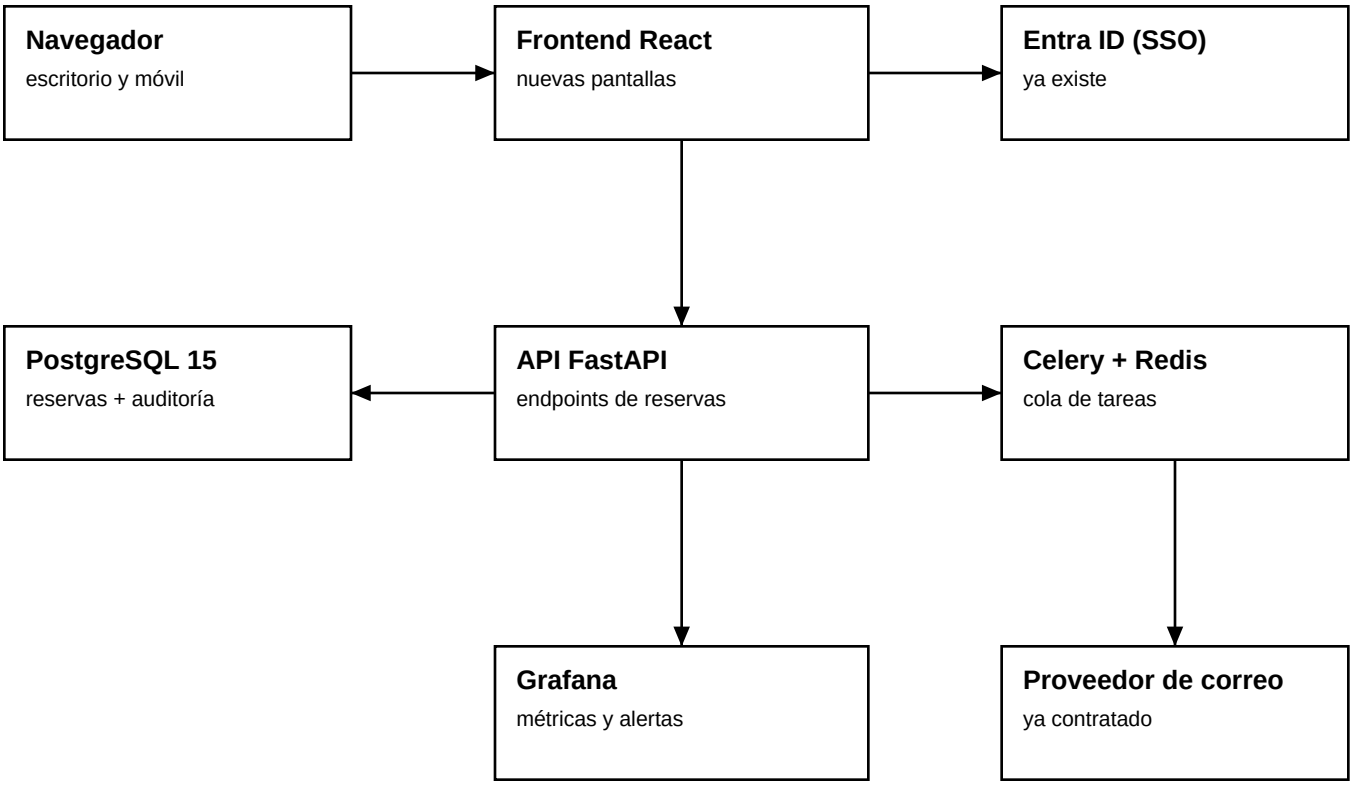
4. Requisitos no funcionales

- Consulta de disponibilidad en menos de 300 ms con 20 usuarios simultáneos.
- Cobertura mínima de pruebas automáticas del backend: 80 %.
- Observabilidad: métricas de reservas y errores de correo en el Grafana existente.

El diagrama de arquitectura de la página 2 muestra cómo encaja el módulo en el sistema actual.

Diagrama de arquitectura del módulo de reservas

Las flechas indican el sentido de las llamadas. Ficticio, para el ejercicio.



Nuevo en esta entrega: pantallas, endpoints, tabla de reservas, auditoría, plantillas de correo y métricas.